坐标系与函数思想入门

初升高衔接讲义（六）

适用：准高一新生　|　课时：2 课时

一、知识点讲解

1.1　平面直角坐标系回顾

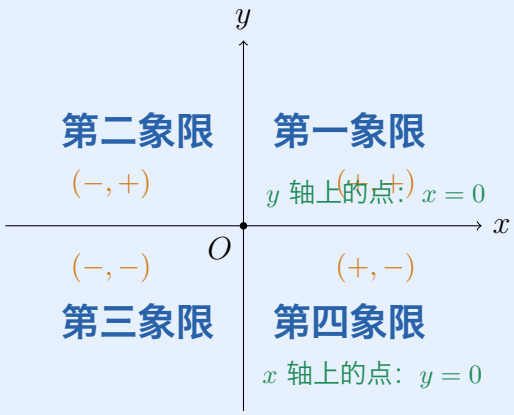
平面直角坐标系

在平面内画两条**互相垂直**且有**公共原点**的数轴，就构成了平面直角坐标系。

- 水平的数轴称为 x **轴**（横轴），向右为正方向；
- 竖直的数轴称为 y **轴**（纵轴），向上为正方向；
- 两轴的交点 O 叫做**原点**；
- 平面上任意一点 P，过 P 分别向 x 轴、y 轴作垂线，垂足对应的数分别记为 a, b，则有序数对 (a,b) 叫做点 P 的**坐标**，记作 $P(a,b)$。

四个象限及坐标特征

两轴将平面分为四个**象限**（逆时针编号）：



位置	坐标特征
第一象限	$x>0,\ y>0$
第二象限	$x<0,\ y>0$
第三象限	$x<0,\ y<0$
第四象限	$x>0,\ y<0$
x 轴上	$y=0$
y 轴上	$x=0$
原点	$(0,\ 0)$

规律：对称点坐标

关于 x 轴对称：横坐标不变，纵坐标取反 $\Rightarrow (a,b)\to(a,-b)$。

关于 y 轴对称：纵坐标不变，横坐标取反 $\Rightarrow (a,b)\to(-a,b)$。

关于原点对称：横纵坐标均取反 $\Rightarrow (a,b)\to(-a,-b)$。

1.2　函数的概念

什么是函数

设在一个变化过程中有两个变量 x 和 y，如果对于 x 的**每一个**确定的值，y 都有**唯一确定**的值与之对应，那么就说 y 是 x 的**函数**，记作

$$y = f(x)$$

其中 x 叫做**自变量**，y 叫做**因变量**。

- **定义域**：自变量 x 的取值范围；
- **值域**：因变量 y 的所有取值组成的集合。

函数定义的关键："唯一确定"

一个 x 只能对应一个 y，但**不同的 x 可以对应相同的 y**。
判断 y 是否是 x 的函数，核心方法：给定 x 的每一个值，看 y 是否有唯一确定的值。
例如：$y^2 = x$ 中，当 $x = 4$ 时 $y = \pm 2$（不唯一），所以 y 不是 x 的函数。

1.3　函数的三种表示法

列表法、解析式法、图象法

(1) 列表法：用表格列出 x 与 y 的对应值。
例如：

x	1	2	3	4
y	3	5	7	9

(2) 解析式法（公式法）：用数学表达式表示 x 与 y 的关系。
例如：$y = 2x + 1$，$S = \pi r^2$。
(3) 图象法：用平面直角坐标系中的曲线（或点）表示 x 与 y 的关系。
图象法最直观，能看出 y 随 x 的变化趋势。

1.4　一次函数 $y = kx + b$ 回顾

一次函数的图象与性质

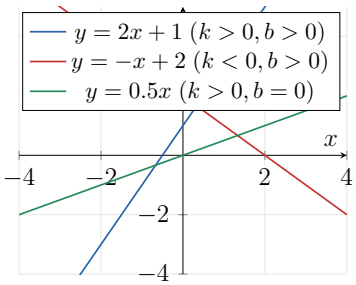
一次函数 $y = kx + b$（$k \neq 0$）的图象是一条**直线**。

斜率 k 的作用：

- $k > 0$：y 随 x 增大而**增大**（直线从左下到右上）；
- $k < 0$：y 随 x 增大而**减小**（直线从左上到右下）。

截距 b 的作用：直线与 y 轴交于点 $(0, b)$。

- $b > 0$：交于 y 轴正半轴；
- $b < 0$：交于 y 轴负半轴；
- $b = 0$：直线过原点（正比例函数）。



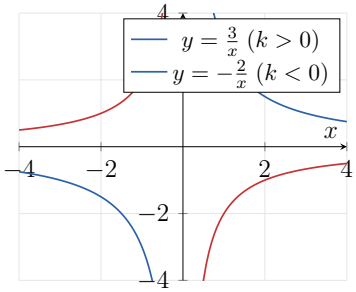
1.5　反比例函数 $y = \dfrac{k}{x}$ 回顾

反比例函数的图象与性质

反比例函数 $y = \dfrac{k}{x}$（$k \neq 0$）的图象是**双曲线**。

- $k > 0$：图象在第一、三象限，在每个象限内 y 随 x 增大而**减小**；
- $k < 0$：图象在第二、四象限，在每个象限内 y 随 x 增大而**增大**。

注意：$x \neq 0$（y 轴是渐近线），图象无限接近坐标轴但不与坐标轴相交。



1.6　二次函数图象回顾

二次函数 y

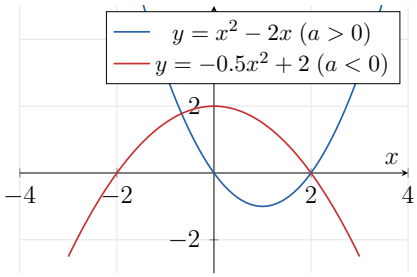
二次函数的图象是**抛物线**。

- $a>0$：开口**向上**，有最低点（最小值）；
- $a<0$：开口**向下**，有最高点（最大值）；
- $|a|$ 越大，抛物线开口越**窄**。

顶点坐标：

$$\text{顶点}=\left(-\frac{b}{2a},\ \frac{4ac-b^2}{4a}\right)$$

对称轴：$x=-\dfrac{b}{2a}$。



1.7　函数的单调性（预习高中）

单调性——描述 y 随 x 变化的趋势

增函数：在某个范围内，x 增大时 y 也随之增大（图象从左到右**上升**）。
减函数：在某个范围内，x 增大时 y 反而减小（图象从左到右**下降**）。
用更严格的语言表述（高中定义）：

- 设 $x_1<x_2$，若 $f(x_1)<f(x_2)$，则 $f(x)$ 在该区间上是**增函数**；
- 设 $x_1<x_2$，若 $f(x_1)>f(x_2)$，则 $f(x)$ 在该区间上是**减函数**。

判断方法（图象法）：从左往右看图象，上升即增，下降即减。

常见函数的单调性

- $y=2x+1$：在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调递增；
- $y=-x+3$：在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调递减；
- $y=x^2$：在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，在 $(0,+\infty)$ 上单调递增；
- $y=\dfrac{1}{x}$：在 $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 上分别单调递减（注意：不能说在整个定义域上递减）。

1.8　函数的奇偶性预习（简单介绍）

奇函数与偶函数

设函数 $f(x)$ 的定义域关于原点对称，即 x 和 $-x$ 都在定义域内。

偶函数：若 $f(-x)=f(x)$，则 $f(x)$ 是偶函数。

图象特征：关于 y **轴**对称。

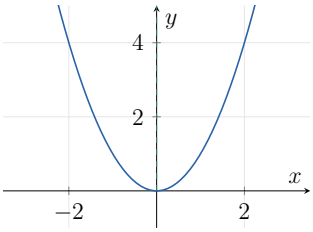
例如：$y=x^2$，$y=|x|$。

奇函数：若 $f(-x)=-f(x)$，则 $f(x)$ 是奇函数。

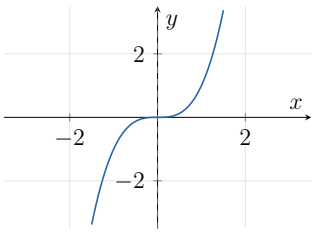
图象特征：关于**原点**对称。

例如：$y=x$，$y=x^3$，$y=\dfrac{1}{x}$。

偶函数 $y=x^2$（关于 y 轴对称）



奇函数 $y=x^3$（关于原点对称）



二、例题精讲

【例题 1】坐标系基础——求点的坐标与象限

已知点 $A(3,-2)$，$B(-1,4)$，$C(0,-5)$，$D(-3,0)$。

(1) 指出各点分别在哪个象限或坐标轴上；

(2) 求点 A 关于 x 轴、y 轴、原点的对称点坐标。

解：

(1) $A(3,-2)$：$x>0$，$y<0$，在**第四象限**；

$B(-1,4)$：$x<0$，$y>0$，在**第二象限**；

$C(0,-5)$：$x=0$，在 y **轴上**；
$D(-3,0)$：$y=0$，在 x **轴上**。

(2) $A(3,-2)$：

- 关于 x 轴对称：$(3,\,2)$；
- 关于 y 轴对称：$(-3,\,-2)$；
- 关于原点对称：$(-3,\,2)$。

【例题 2】函数概念辨析

下列各关系中，y 是否是 x 的函数？说明理由。

(1) $y=3x-1$

(2) $y^2=x\quad(x\geqslant 0)$

(3) $|y|=x$

(4) 如图，用图象表示 y 与 x 的关系（一条竖直线与 y 轴平行）

解：

(1) $y=3x-1$：对每一个 x，y 有唯一确定的值。**是函数。**

(2) $y^2=x$：当 $x=4$ 时，$y=2$ 或 $y=-2$（两个值）。**不是函数。**

(3) $|y|=x$：当 $x=4$ 时，$y=4$ 或 $y=-4$。**不是函数。**

(4) 竖直线：一个 x 对应多个 y。**不是函数。**

判断关键

一个 x 对应**唯一**的 y $\Rightarrow$ 是函数。一个 x 对应**多个** y $\Rightarrow$ 不是函数。但多个 x 对应同一个 y，**可以**是函数。

【例题 3】求函数的定义域

求下列函数的定义域：

(1) $y=2x+3$

(2) $y=\dfrac{1}{x-2}$

(3) $y=\sqrt{x-1}$

(4) $y=\dfrac{\sqrt{x+2}}{x}$

解：

(1) $y=2x+3$：x 取全体实数。定义域为 $\mathbb{R}$（即 $(-\infty,+\infty)$）。

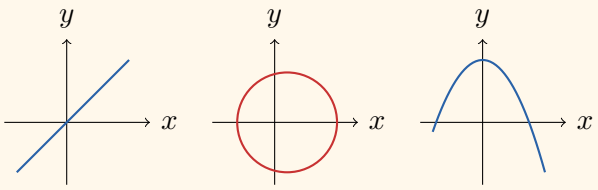
(2) $y=\dfrac{1}{x-2}$：分母不能为零，$x-2\neq 0$，即 $x\neq 2$。
定义域为 $\{x\mid x\neq 2\}$，即 $(-\infty,2)\cup(2,+\infty)$。

(3) $y=\sqrt{x-1}$：被开方数 $\geqslant 0$，$x-1\geqslant 0$，即 $x\geqslant 1$。
定义域为 $[1,+\infty)$。

(4) $y=\dfrac{\sqrt{x+2}}{x}$：同时满足 $x+2\geqslant 0$ 且 $x\neq 0$。
即 $x\geqslant -2$ 且 $x\neq 0$。定义域为 $[-2,\,0)\cup(0,+\infty)$。

【例题 4】判断函数图象

下列各图中，哪个图象能表示 y 是 x 的函数?



(A)　　**(B)**　　**(C)**

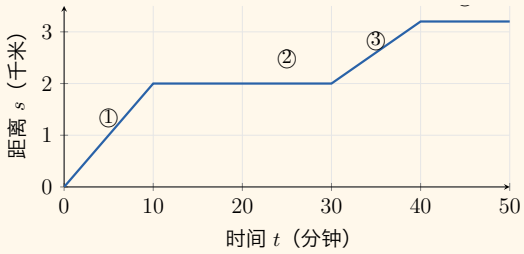
解：**(A)** 是函数（每个 x 对应唯一 y）；
(B) 不是函数（例如 $x=0.3$ 时对应两个 y 值）；
(C) 是函数（每个 x 对应唯一 y）。

竖直线检验法

在图象上任意画一条与 y 轴平行的直线，若该直线与图象至多有**一个**交点，则该图象表示函数（这叫”竖直线检验法”）。

【例题 5】从图象读信息

小明骑自行车从家出发去图书馆，下图表示他离家的距离 s（千米）与时间 t（分钟）的关系。



根据图象回答：

(1) 图书馆离家多远？

(2) 小明在途中停留了多长时间？

(3) 哪段路程行驶速度最快？

解：

(1) 图象最终稳定在 $s = 3.2$ 千米，图书馆离家 **3.2 千米**。

(2) 第 10 分钟到第 30 分钟，s 没有变化（图象水平），停留了 $30 - 10 = 20$ **分钟**。

(3) 比较各段斜率（即速度）：

- 段 ①（$0 \sim 10$ 分钟）：$v = \dfrac{2}{10} = 0.2$ 千米/分钟；
- 段 ③（$30 \sim 40$ 分钟）：$v = \dfrac{3.2 - 2}{10} = 0.12$ 千米/分钟。

段 ① 的速度最快，为 **0.2 千米/分钟**。

【例题 6】一次函数综合

已知一次函数 $y = kx + b$ 的图象经过点 $A(1, 3)$ 和 $B(-1, -1)$。

(1) 求 k 和 b 的值；

(2) 求该函数图象与 x 轴、y 轴的交点坐标；

(3) 判断该函数的单调性。

解：

(1) 将 $A(1, 3)$ 和 $B(-1, -1)$ 代入 $y = kx + b$：

$$\begin{cases} k \cdot 1 + b = 3 \\ k \cdot (-1) + b = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k + b = 3 \\ -k + b = -1 \end{cases}$$

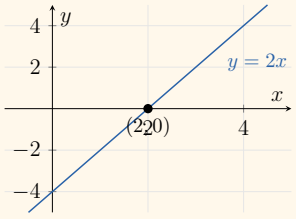
两式相加：$2b=2$，$b=1$；代入得 $k=2$。所以 $y=2x+1$。

(2) 与 y 轴交点：令 $x=0$，$y=1$，交点为 $(0,\,1)$。
与 x 轴交点：令 $y=0$，$2x+1=0$，$x=-\dfrac{1}{2}$，交点为 $\left(-\dfrac{1}{2},\,0\right)$。

(3) $k=2>0$，该函数在 $(-\infty,+\infty)$ 上**单调递增**。

【例题 7】函数与方程、不等式的关系

已知一次函数 $y=2x-4$ 的图象如下：



(1) 求方程 $2x-4=0$ 的解（从图象上看）；

(2) 求不等式 $2x-4>0$ 的解集（从图象上看）；

(3) 当 x 取何值时，$y<0$？

解：

(1) $2x-4=0$，即 $y=0$，图象与 x 轴交于 $x=2$。
方程的解为 $x=2$。

(2) $2x-4>0$，即 $y>0$，图象在 x 轴上方时 $x>2$。
解集为 $x>2$。

(3) $y<0$，即图象在 x 轴下方，此时 $x<2$。

函数与方程、不等式

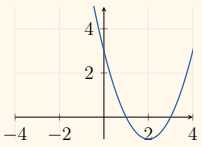
- $f(x)=0$ 的解 $\Leftrightarrow$ 图象与 x 轴交点的横坐标；
- $f(x)>0$ 的解集 $\Leftrightarrow$ 图象在 x 轴**上方**的部分对应的 x 范围；
- $f(x)<0$ 的解集 $\Leftrightarrow$ 图象在 x 轴**下方**的部分对应的 x 范围。

这是高中”数形结合”思想的重要基础！

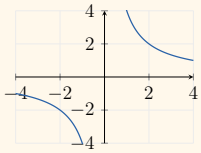
【例题 8】函数单调性判断（图象法）

观察下列函数图象，指出各函数在哪些区间上单调递增、哪些区间上单调递减。

(A)　$y = x^2 - 4x + 3$



(B)　$y = \frac{4}{x}$



解：

(A) $y = x^2 - 4x + 3$，顶点在 $x = 2$ 处。

- 在 $(-\infty, 2)$ 上单调递减（图象从左到右下降）；
- 在 $(2, +\infty)$ 上单调递增（图象从左到右上升）。

(B) $y = \dfrac{4}{x}$，$k = 4 > 0$。

- 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减；
- 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减。

注意：不能说”在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上单调递减”，因为取 $x_1 = -1$, $x_2 = 1$ 时 $x_1 < x_2$ 但 $f(x_1) = -4 < 4 = f(x_2)$，并不递减。必须分开说每个区间。

三、应用题

【应用 1】出租车计费问题

某市出租车的收费标准为：起步价 8 元（含 3 千米），超过 3 千米后每千米加收 2 元（不足 1 千米按 1 千米计算）。

(1) 写出行驶 x 千米（$x > 3$）时车费 y（元）与 x 的函数关系式；

(2) 小明乘坐出租车行驶了 10 千米，应付多少元？

解：

(1) 超过 3 千米的部分为 $(x - 3)$ 千米，每千米 2 元。

$$y = 8 + 2(x - 3) = 2x + 2 \quad (x > 3)$$

(2) $x = 10$ 时，$y = 2 \times 10 + 2 = 22$ 元。

【应用 2】手机话费方案选择

某通信公司提供两种手机话费套餐：
套餐 A：月租 28 元，通话每分钟 0.15 元；
套餐 B：月租 58 元，通话每分钟 0.08 元。

(1) 分别写出两种套餐月话费 y（元）与通话时间 x（分钟）的函数关系式；

(2) 每月通话多少分钟时，两种套餐费用相同？

(3) 若每月通话 600 分钟，应选哪种套餐更划算？

解：

(1) 套餐 A：$y_A = 28 + 0.15x$；
套餐 B：$y_B = 58 + 0.08x$。

(2) 令 $y_A = y_B$：

$$28 + 0.15x = 58 + 0.08x \quad \Rightarrow \quad 0.07x = 30 \quad \Rightarrow \quad x \approx 429(\text{分钟})$$

每月通话约 429 分钟时费用相同。

(3) $x = 600$ 时，$y_A = 28 + 0.15 \times 600 = 118$ 元；
$y_B = 58 + 0.08 \times 600 = 106$ 元。
$106 < 118$，选**套餐 B** 更划算。

【应用 3】抛物线型拱桥

一座抛物线型拱桥的桥拱跨度为 20 米，拱高为 4 米。以桥面（水平方向）为 x 轴，以拱顶为原点建立坐标系（x 轴水平，y 轴竖直向下为正）。

(1) 求拱桥所在抛物线的解析式；

(2) 在距离拱顶水平距离为 6 米处，拱的高度是多少米？

解：

(1) 桥拱跨度 20 米，拱高 4 米。以拱顶为原点，y 轴向下为正。
拱桥两端点坐标为 $(-10,\,4)$ 和 $(10,\,4)$，拱顶为 $(0,\,0)$。
设抛物线为 $y = ax^2$（过原点，对称于 y 轴）。
代入 $(10,\,4)$：$4 = a \times 100$，$a = \dfrac{1}{25}$。
所以 $y = \dfrac{1}{25}x^2$（其中 $-10 \leqslant x \leqslant 10$）。

(2) $x = 6$ 时，$y = \dfrac{1}{25} \times 36 = 1.44$ 米。
即距离拱顶水平距离 6 米处，拱高为 **1.44 米**。

四、课堂练习

1. 点 $P(-3,\,2)$ 在第几象限？它关于 x 轴、y 轴的对称点分别在第几象限？

2. 判断下列关系中，y 是否是 x 的函数：

(a) $y = |x| + 1$

(b) $x^2 + y^2 = 1$

(c) $y = \sqrt{2x+1}$

3. 求函数 $y = \dfrac{3}{x+1}$ 的定义域。

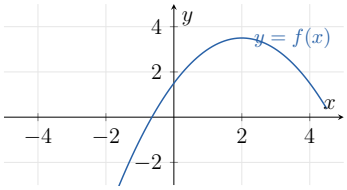
4. 一次函数 $y = -3x + 6$ 与 x 轴的交点坐标是什么？与 y 轴的交点坐标是什么？

5. 已知函数 $y = kx$ 的图象经过点 $(2,\,-6)$，求 k 的值，并判断该函数的单调性。

6. 反比例函数 $y = \dfrac{6}{x}$ 在第一象限内，当 x 增大时 y 如何变化？

7. 二次函数 $y = -x^2 + 4x - 3$ 的开口方向是什么？顶点坐标是什么？

8. 根据下图回答：函数 $f(x)$ 在哪个区间上是增函数？在哪个区间上是减函数？



参考答案

1. $P(-3,2)$ 在第二象限；关于 x 轴对称点 $(-3,-2)$ 在第三象限；关于 y 轴对称点 $(3,2)$ 在第一象限。

2.

(a) $y=|x|+1$：是函数（每个 x 对应唯一 y）。

(b) $x^2+y^2=1$：不是函数（如 $x=0$ 时 $y=\pm1$，不唯一）。

(c) $y=\sqrt{2x+1}$：是函数（每个 x 对应唯一 y）。

3. 分母 $x+1\neq0$，即 $x\neq-1$。定义域为 $\{x\mid x\neq-1\}$，即 $(-\infty,-1)\cup(-1,+\infty)$。

4. 与 x 轴交点：令 $y=0$，$-3x+6=0$，$x=2$，交点为 $(2,\,0)$。

与 y 轴交点：令 $x=0$，$y=6$，交点为 $(0,\,6)$。

5. $k\cdot2=-6$，$k=-3$。函数为 $y=-3x$，$k<0$，在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调递减。

6. $k=6>0$，在第一象限（$x>0$）内，y 随 x 增大而减小。

7. $a=-1<0$，开口向下。

顶点横坐标 $x=-\dfrac{4}{2\times(-1)}=2$，纵坐标 $y=-4+8-3=1$。

顶点坐标为 $(2,\,1)$。

8. 对称轴 $x=-\dfrac{2}{2\times(-0.5)}=2$。

在 $(-\infty,\,2)$ 上单调递增（图象上升）；

在 $(2,\,+\infty)$ 上单调递减（图象下降）。